

1993 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

(1) 0.

(2) $\frac{y^2 - 2x\cos(x^2 + y^2) - e^x}{2y\cos(x^2 + y^2) - 2xy}$.

(3) $\left(0, \frac{1}{4}\right)$.

(4) $\frac{2}{\sqrt{\cos x}} + C$, 其中 C 为任意常数.

(5) $\frac{1}{2}(1 + x^2)[\ln(1 + x^2) - 1]$.

二、选择题

(1) D. (2) A. (3) D. (4) B. (5) C.

三、(1) $\frac{d^2 y}{dx^2} = 2f'(x^2)\cos[f(x^2)] + 4x^2\{f''(x^2)\cos[f(x^2)] - [f'(x^2)]^2\sin[f(x^2)]\}$.

(2) -50.

(3) $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\ln 2$.

(4) $\frac{1}{2}$.

(5) $y = \frac{\sin x - 1}{x^2 - 1}$.

四、 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + xe^x$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

五、 $V = \frac{\pi^2}{2} - \frac{2}{3}\pi$.

六、当 $h = 4r$ 时, V 取最小值, $V(4r) = \frac{8\pi r^3}{3}$.

七、证明略. (可利用 $y = \ln x$ 的单调性, 考虑函数 $f(x) = (a+x)\ln a - a\ln(a+x)$, 计算 $f'(x)$, 并利用 $f(x)$ 的单调性.)

八、证明略. (可利用拉格朗日中值定理.)